

Chapter Watermarker

Manual do Aplicativo — Watermark de capítulos &
Desenho a carvão

2026-10-02

Manual do Chapter Watermarker

Aplicativo web (Flask) com duas ferramentas independentes:

1. **Watermark de capítulos** — insere uma marca d'água PNG na primeira página de cada capítulo ([Heading 1](#)) de um documento [.docx](#).
2. **Desenho a carvão (Charcoal)** — transforma fotografias em ilustrações a carvão/grafite, usando um filtro local determinístico **ou** o modelo de imagem do **Gemini** ([gemini-2.5-flash-image](#)), com processamento individual ou em lote.

1. Requisitos

- **Python 3.13** (o projeto já traz um ambiente virtual em [venv/](#)).
- Dependências ([requirements.txt](#)):
- [Flask==3.0.3](#)
- [python-docx==1.1.2](#)
- [Pillow==10.4.0](#)
- [numpy==2.1.1](#)
- Para o modo **IA (Gemini)**: uma chave de API do Google (Gemini). Sem chave, o desenho a carvão funciona apenas no modo **Clássico**.

Instalação (se precisar recriar o ambiente)

```
python3.13 -m venv venv
venv/bin/pip install -r requirements.txt
```

2. Configuração (variáveis de ambiente)

Variável	Efeito	Padrão
GEMINI_API_KEY ou GOOGLE_API_KEY	Habilita o motor de IA (Gemini).	(nenhuma)
LOCAL_SAVE_DIR ou CHARCOAL_OUTPUT_DIR	Ativa o modo local : os PNGs são gravados diretamente nessa pasta do computador.	(não definido → modo download)
PORT	Porta do servidor.	5000
FLASK_DEBUG	1/true/on ativa o modo debug do Flask.	desligado

Observações: - Tamanho máximo de upload: **64 MB** por requisição. - **macOS**: a porta 5000 costuma estar ocupada pelo *AirPlay Receiver*. Use outra porta (ex.: 5001).

3. Como executar

Modo fácil (instalação local — recomendado)

Não precisa configurar nada manualmente. O lançador cria o ambiente, instala as dependências, define a pasta de saída local e abre o navegador:

- **macOS**: dê duplo-clique em `run.command` (ou, no terminal, `bash run.sh`).
- **Linux**: `bash run.sh`
- **Windows**: duplo-clique em `run.bat`

A porta é escolhida automaticamente (contorna o conflito da porta 5000 com o AirPlay no macOS) e os resultados são salvos em `~/Downloads` (carvão em `~/Downloads/charcoal`, watermark em `~/Downloads/watermarked`).

Para guardar a sua chave do Gemini e/ou mudar a pasta de saída, crie um arquivo `local.env` ao lado do lançador (não é versionado):

```
GEMINI_API_KEY=sua-chave-aqui
```

```
LOCAL_SAVE_DIR=/caminho/para/saida
```

Modo manual

```
# A porta é auto-selecionada; defina PORT para forçar uma.
```

```
GEMINI_API_KEY="sua-chave" LOCAL_SAVE_DIR="$HOME/Downloads" venv/bin/python app.py
```

Acesse no navegador:

- <http://127.0.0.1:5001/> — Watermark de capítulos
- <http://127.0.0.1:5001/charcoal> — Desenho a carvão
- <http://127.0.0.1:5001/health> — verificação de saúde (retorna [ok](#))

Modos de saída do carvão: - **Modo download** (padrão): os resultados são entregues como arquivo para baixar. -

Modo local ([LOCAL_SAVE_DIR](#) definido): os resultados são gravados em disco e também disponibilizados para download.

4. Ferramenta 1 — Watermark de capítulos

Como funciona

O app percorre os parágrafos com estilo **Heading 1** (Título 1). Para cada capítulo, procura uma imagem PNG cujo **nome do arquivo contenha o nome do capítulo** (sem diferenciar maiúsculas/minúsculas). Se houver correspondência, a marca d'água é ancorada, semitransparente, no **canto inferior esquerdo da primeira página do capítulo**.

Passo a passo

1. Abra a página inicial [/](#).
2. **Document (.docx)**: selecione o documento Word.
3. **Watermark images (.png)**: selecione **uma ou várias** imagens PNG.
4. **Opacity (%)**: transparência da marca d'água (1–100; padrão **50**).
5. **Width (% of page)**: largura da imagem em relação à largura da página (1–100; padrão 25). A altura é proporcional e é reduzida se ultrapassar a área útil da página.
6. Clique em **Add watermarks**.
7. Na página de resultado, revise o relatório por capítulo e clique para **baixar** o [.docx](#) com marca d'água ([<nome>_watermarked.docx](#)).

Regra de correspondência (importante)

- O casamento é por **substring**: o nome do capítulo deve aparecer dentro do nome do arquivo PNG.
- Ex.: capítulo **Chordata** casa com **Chordata.png**, **01-chordata-final.png**, etc.
- O nome **original** do arquivo é usado na comparação (acentos e espaços preservados).

Status possíveis no relatório

Status	Significado
watermarked	Capítulo recebeu a marca d'água (mostra o PNG usado).
skipped — no match	Nenhum PNG teve o nome do capítulo no nome do arquivo.
ambiguous	Mais de um PNG casou com o capítulo → o capítulo é pulado e os candidatos são listados (evita escolher errado).
unused	PNGs enviados que não foram usados por nenhum capítulo (listados à parte).

Dicas

- Garanta que os títulos de capítulo estejam realmente com o estilo **Heading 1** no Word.
- Para evitar **ambiguous**, use nomes de arquivo específicos (ex.: nome exato do capítulo).

5. Ferramenta 2 — Desenho a carvão (Charcoal)

Fluxo geral: **enviar imagem(ns)** → **ajustar o "protocolo" (motor/estilo) na primeira imagem** → **gerar/salvar** (individual ou em lote).

5.1 Envio de imagens (/charcoal)

- **Photograph(s)**: selecione **uma ou muitas** imagens.
- **...or choose a whole folder**: selecione uma **pasta inteira**. Todas as imagens são carregadas; arquivos que não são imagem são ignorados.
- Formatos aceitos: **.png, .jpg, .jpeg, .webp, .gif, .bmp, .tif, .tiff.**

Ao enviar, abre-se o **editor**. Quando há mais de uma imagem, o editor mostra "N images loaded — tuning on ": você ajusta as configurações na primeira imagem e elas valem para todas.

5.2 Motores (Engine)

Classic filter (filtro clássico, local e determinístico): - Rápido, com **pré-visualização ao vivo** enquanto você move os controles. - **Nunca inventa conteúdo** (é um filtro puro de pixels). Ideal quando fidelidade absoluta é obrigatória. - Controles: - **Smoothing (blur)**: suavização das linhas (1–50). - **Charcoal depth**: profundidade do carvão em % (0–100). - **Contrast**: contraste (0.5–3). - **Invert**: giz branco sobre fundo preto.

AI charcoal (Gemini) (artístico): - Usa o modelo [gemini-2.5-flash-image](#). Reproduz **o mesmo assunto** da foto (mesma pose, composição, proporções) e apenas troca o meio para carvão — instruído a **não adicionar nem inventar** elementos. - É mais lento (alguns segundos por imagem) e gera sob demanda (botão **Generate preview**), não ao vivo. - Aparece somente se houver [GEMINI_API_KEY/GOOGLE_API_KEY](#) no servidor. - Controles: - **Style**: [Detailed \(recommended\)](#), [Bold high-contrast](#), [Soft atmospheric](#), [Loose sketch](#), [White chalk on black](#). - **Sepia tone**: tons quentes de marrom/sépia em papel creme (padrão **desligado** = cinza neutro). - **Extra direction**: texto livre para refinar **apenas o meio/tom** (não altera o assunto). Ex.: "heavier grain".

5.3 A direção artística da IA

O resultado da IA segue uma direção fixa de arte a carvão: papel de algodão texturizado branco-sujo com grão visível; pretos profundos e aveludados; alto contraste; hachuras e cross-hatching; realces feitos com "borracha"; **fundo branco limpo** (sem nuvens/gradiente cinza) e apenas leve sombra sob o assunto. O app também envia uma **imagem de referência de estilo** ([references/charcoal_reference.png](#)) para orientar o traço — sem copiar o assunto dela.

Sem alucinação: a IA é instruída a reproduzir fielmente o assunto enviado. Ainda assim, por ser um modelo generativo, a fidelidade pixel a pixel não é garantida — para fidelidade 100% garantida, use o motor **Classic**.

5.4 Pré-visualização

- **Classic**: atualiza automaticamente ao mover os controles.
- **Gemini**: clique em **Generate preview**. Uma barra de status mostra o progresso e eventuais erros.

5.5 Salvar uma imagem (individual)

Na seção **Save**: - **File name**: nome do arquivo (o [.png](#) é adicionado automaticamente; o nome original fica gravado nos metadados do PNG). - **Subdirectory**: subpasta opcional. - **Modo download**: se houver subpasta, o resultado vem em um [.zip](#) que preserva essa pasta; sem subpasta, baixa o [.png](#) direto. - **Modo local**: grava em [LOCAL_SAVE_DIR/<subpasta>/arquivo.png](#) (nomes duplicados ganham sufixo [_1](#), [_2](#), ...). - A imagem salva é **exatamente** a que foi pré-visualizada (o resultado do Gemini fica em cache por sessão, evitando uma segunda chamada à API).

5.6 Processar em lote → pasta [charcoal/](#)

Com **2 ou mais** imagens, aparece o botão **"Process all N → /charcoal folder"**: 1. Ajuste o motor/estilo desejado (o "protocolo") na primeira imagem. 2. Clique no botão. Uma sobreposição indica o progresso (no Gemini, ~10 s por

imagem). 3. Todas as imagens são renderizadas com o mesmo protocolo e reunidas em uma pasta `charcoal/`: - **Modo download:** baixa `charcoal.zip` contendo `charcoal/<nome>_charcoal.png`. - **Modo local:** grava em `LOCAL_SAVE_DIR/charcoal/` e também oferece o `.zip`. 4. A página final lista os arquivos gerados e, se algum falhar (ex.: bloqueio de segurança do Gemini), **apenas aquele é pulado** e listado — os demais são preservados.

Detalhes do lote: - Nomes de saída: `<nome-original-sem-extensão>_charcoal.png` (colisões recebem `_1`, `_2`, ...). - O nome original é preservado nos metadados de cada PNG.

6. Referência técnica (rotas)

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/</code>	Página do watermarker.
GET	<code>/health</code>	Retorna <code>ok</code> (200).
POST	<code>/process</code>	Aplica watermark. Campos: <code>docx</code> , <code>watermarks</code> (múltiplos), <code>opacity</code> , <code>width_pct</code> .
GET	<code>/download/<token></code>	Baixa um resultado gerado (docx, png ou zip).
GET	<code>/charcoal</code>	Página de upload do carvão.
POST	<code>/charcoal/edit</code>	Recebe <code>photo</code> (um/múltiplos/pasta) e abre o editor.
GET	<code>/charcoal/preview/<token></code>	Pré-visualização. Parâmetros: <code>engine</code> (<code>classic/gemini</code>), <code>style</code> , <code>sepia</code> , <code>detail</code> , <code>blur</code> , <code>depth</code> , <code>contrast</code> , <code>invert</code> .
POST	<code>/charcoal/save</code>	Salva uma imagem. Campos: <code>token</code> , protocolo, <code>filename</code> , <code>subdir</code> .
POST	<code>/charcoal/batch</code>	Processa todas em lote para a pasta <code>charcoal/</code> .

Notas de arquitetura: - Armazenamento em memória, **limitado** (as sessões antigas são descartadas). Nada persiste no servidor além do necessário — pensado para hosts efêmeros (ex.: Railway). - O motor Gemini fala com a API REST `generateContent` do modelo `gemini-2.5-flash-image` (sem SDK extra); imagens são reduzidas para no máximo 1536 px antes do envio.

7. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável / solução
Port 5000 is in use (macOS)	AirPlay Receiver. Rode com <code>PORT=5001</code> .
Opção "AI charcoal (Gemini)" não aparece	Falta <code>GEMINI_API_KEY</code> / <code>GOOGLE_API_KEY</code> no servidor.
Erro na pré-visualização do Gemini	Mensagem aparece na barra de status (ex.: bloqueio de segurança, falha de rede, chave inválida). Tente outro estilo/imagem ou verifique a chave.
"Please upload at least one image."	Nenhum arquivo válido de imagem foi enviado (verifique o formato).
Watermark não aplicada em um capítulo	Título não está em <code>Heading 1</code> , ou o nome do capítulo não aparece no nome do PNG (status <code>no_match</code>), ou vários PNGs casaram (status <code>ambiguous</code>).
"This editing session expired"	O armazenamento em memória expirou. Reenvie as imagens.
Lote muito grande demora/expira	Cada imagem no Gemini leva ~10 s; pastas grandes podem exceder o tempo limite do navegador. Processe em blocos menores.

8. Estrutura do projeto

```
app.py          # rotas Flask (watermark + carvão + lote)
watermarker.py  # lógica de watermark por capítulo (.docx)
charcoal.py     # filtro de carvão local (determinístico) + metadados PNG
gemini_charcoal.py # motor de IA (Gemini): prompt, estilos, chamada REST
references/
  charcoal_reference.png # imagem de referência de estilo enviada ao Gemini
templates/      # páginas HTML (index, charcoal_upload/edit/saved/batch, result)
requirements.txt
```